

LAPORAN PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Pertemuan 12 - Pengujian Perangkat Lunak (Software Testing)

Nama : Fadli Yusra

NIM : 2403015075

Kelas : 4B

1. Tujuan Praktikum

Pengujian perangkat lunak dilakukan untuk memverifikasi dan memvalidasi bahwa sistem **DigiMenu** yang telah dibangun berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan perancangan awal. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun skenario pengujian, mendeteksi *bug* atau anomali sistem, dan memastikan keandalan fungsionalitas sebelum sistem dirilis.

2. Metode Pengujian: Black Box Testing

Pada proyek ini, pengujian difokuskan pada metode **Black Box Testing**. Metode ini menguji fungsionalitas aplikasi tanpa perlu melihat atau mengetahui struktur internal kode (logika internal). Pengujian didasarkan pada input yang diberikan dan output yang dihasilkan oleh sistem. Pendekatan yang digunakan meliputi:

- **Equivalence Partitioning:** Membagi data input menjadi partisi valid dan tidak valid untuk menguji respons sistem.
- **Boundary Value Analysis:** Menguji nilai pada batas atas dan batas bawah dari field input (misalnya: maksimal karakter form atau nilai harga menu minimal).

3. Skenario dan Hasil Pengujian DigiMenu

Berikut adalah dokumentasi skenario pengujian pada fitur-fitur krusial sistem:

Skenario Pengujian	Data Input / Aksi	Ekspektasi Output	Status (Pass/Fail)
Login: Autentikasi Valid	Email: admin@digimenu.com Password: [Password Valid]	Sistem memberikan akses dan me- <i>redirect</i> pengguna ke halaman Dashboard Admin.	Pass
Login: Autentikasi Invalid	Email: admin@digimenu.com Password: salah123	Akses ditolak, sistem mengembalikan ke halaman login dengan pesan <i>error</i> .	Pass
CRUD: Tambah Menu (Valid)	Mengisi form lengkap (Kode, Nama, Harga, Gambar) & klik 'Simpan'.	Data menu berhasil disimpan ke database dan tampil pada tabel daftar menu.	Pass
CRUD: Tambah Menu (Kosong)	Mengosongkan field 'Harga' atau 'Nama Menu' lalu submit.	Sistem menahan aksi submit dan menampilkan peringatan validasi form (<i>required</i>).	Pass
Transaksi: Kalkulasi Subtotal	Memilih 2 item menu 'Chicken Wings' dengan harga Rp35.000.	Sistem secara dinamis mengkalkulasi dan menampilkan total harga Rp70.000 pada <i>cart</i> .	Pass

4. Kesimpulan

Pelaksanaan pengujian Black Box pada sistem DigiMenu membuktikan bahwa alur fungsional utama dari aplikasi mulai dari autentikasi keamanan, manipulasi data (CRUD) oleh admin, hingga proses simulasi pemesanan berjalan stabil. *Error handling* dan validasi form berfungsi optimal untuk mencegah masuknya *junk data* ke dalam database, yang mana krusial untuk integritas sistem POS restoran.